

$$\forall x \neg Q(x)$$

Ví dụ này minh họa sự tương đương

$$\neg \exists x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x)$$

Phép phủ định các lượng từ được tóm tắt trong Bảng 3

BẢNG 3. Phủ định các lượng từ			
PHỦ ĐỊNH	MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG	KHI NÀO PHỦ ĐỊNH LÀ ĐÚNG?	KHI NÀO SAI?
$\neg \exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$	$P(x)$ sai với mọi x	Có một x để $P(x)$ là đúng.
$\neg \forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$	Có một x để $P(x)$ là sai	$P(x)$ đúng với mọi x

BÀI TẬP

- Cho $P(x)$ là câu " $x \leq 4$ ". Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau:
 - $P(0)$;
 - $P(4)$;
 - $P(6)$
- Cho $P(x)$ là câu "từ x chứa chữ cái a ". Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau :
 - $P(\text{orange})$
 - $P(\text{lemon})$
 - $P(\text{true})$
 - $P(\text{false})$
- Cho $Q(x,y)$ là câu " x là thủ phủ của y ". Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau :
 - $Q(\text{Denver, Colorado})$
 - $Q(\text{Detroit, Michigan})$
 - $Q(\text{Massachusetts, Boston})$
 - $Q(\text{New York, New York})$
- Cho biết giá trị của x sau khi lệnh **if** $P(x)$ **then** $x := 1$ được thực hiện, biết rằng $P(x)$ là câu " $x > 1$ " và giá trị của x khi tới câu lệnh này là :
 - $x = 0$
 - $x = 1$
 - $x = 2$
- Cho $P(x)$ là câu " x học ở lớp hơn 5 giờ mỗi ngày trong tuần", ở đây không gian là tập hợp các sinh viên. Hãy diễn đạt các lượng từ sau thành câu thông thường :

- a) $\exists x P(x)$ b) $\forall x P(x)$
c) $\exists x \neg P(x)$ d) $\forall x \neg P(x)$
6. Cho $P(x,y)$ là câu "x đã học môn y", với không gian của x là tập hợp tất cả sinh viên trong lớp bạn, và không gian của y là tập hợp tất cả các môn tin học ở trường bạn. Hãy diễn đạt các lượng từ sau thành câu thông thường :
- a) $\exists x \exists y P(x,y)$, b) $\exists x \forall y P(x,y)$
c) $\forall x \exists y P(x,y)$, d) $\exists y \forall x P(x,y)$
e) $\forall y \exists x P(x,y)$, f) $\forall x \forall y P(x,y)$.
7. Cho $P(x)$ là câu "x nói được tiếng Nga" và $Q(x)$ là câu "x biết ngôn ngữ C⁺⁺". Hãy diễn đạt các câu sau bằng cách dùng $P(x)$, $Q(x)$, các lượng từ và các liên từ logic. Cho không gian đối với các lượng từ là tập hợp tất cả sinh viên ở trường bạn.
- a) Có một sinh viên ở trường bạn nói được tiếng Nga và biết C⁺⁺.
b) Có một sinh viên ở trường bạn nói được tiếng Nga nhưng không biết C⁺⁺.
c) Mọi sinh viên ở trường bạn đều nói được tiếng Nga hoặc biết C⁺⁺.
d) Không có một sinh viên nào ở trường bạn nói được tiếng Nga hoặc biết C⁺⁺.
8. Cho $Q(x,y)$ là câu "x đã là người tham gia cuộc thi y". Hãy diễn đạt các câu sau bằng cách dùng $Q(x,y)$, các lượng từ và các liên từ logic. Cho không gian của x là tập hợp tất cả sinh viên ở trường bạn, còn không gian của y là tập hợp tất cả các cuộc thi trên truyền hình.
- a) Có một sinh viên ở trường bạn đã tham gia một cuộc thi trên truyền hình.
b) Không có một sinh viên nào ở trường bạn đã tham gia cuộc thi trên truyền hình.
c) Có một sinh viên ở trường bạn đã tham gia cuộc thi Jeopardy và Wheel of Fortune trên truyền hình.
d) Mọi cuộc thi trên truyền hình đều có một sinh viên ở trường bạn tham gia.

 $\angle$

e) Ít nhất có hai sinh viên ở trường bạn đã tham gia cuộc thi *Jeopardy* trên truyền hình.

9. Cho $L(x, y)$ là câu "x yêu y", với không gian của cả x và y là tập hợp mọi người trên thế giới. Hãy dùng các lượng từ để diễn đạt các câu sau :

- a) Mọi người đều yêu Jerry
- b) Mọi người đều yêu một ai đó.
- c) Có một người mà tất cả mọi người đều yêu.
- d) Không có ai yêu tất cả mọi người.
- e) Có một người mà Lydia không yêu.
- f) Có một người mà không ai yêu.
- g) Có đúng một người mà tất cả mọi người đều yêu.
- h) Có đúng hai người mà Lynn yêu.
- i) Mọi người đều yêu chính mình.
- f) Có một người nào đó không yêu ai ngoài chính mình.

10. Cho $F(x,y)$ là câu "x có thể lừa gạt y", với không gian là tập hợp mọi người trên thế giới. Hãy dùng các lượng từ để diễn đạt các câu sau:

- a) Mọi người đều có thể lừa gạt Fred.
- b) Evelyn có thể lừa gạt được mọi người.
- c) Mọi người đều có thể lừa gạt được ai đó.
- d) Không có ai có thể lừa gạt được tất cả mọi người.
- e) Mọi người đều có thể bị lừa gạt bởi ai đó.
- f) Không ai có thể lừa gạt được cả Fred lẫn Jerry.
- g) Nancy có thể lừa được chính xác hai người.
- h) Có chính xác một người mà ai cũng lừa gạt được.
- i) Không ai có thể lừa gạt được chính mình.
- j) Có một người nào đó có thể lừa gạt được chính xác một người trừ bản thân mình.

11. Dùng các lượng từ để diễn đạt các câu sau :

- a) Tất cả các sinh viên tin học đều cần phải học môn toán học rời rạc.

- e) $\exists x \exists y Q(x,y)$ f) $\forall x \exists y Q(x,y)$
 g) $\exists y \forall x Q(x,y)$ h) $\forall y \exists x Q(x,y)$
 i) $\forall x \forall y Q(x,y)$

15. Giả sử không gian của hàm mệnh đề $P(x,y)$ gồm các cặp số x và y với x là 1,2 hoặc 3 và y là 1, 2 hoặc 3. Dùng các phép hội và tuyển viết các mệnh đề sau :

- a) $\exists x P(x,3)$ ✓ b) $\forall y P(1,y)$
 c) $\forall x \forall y P(x,y)$ d) $\exists x \exists y P(x,y)$
 e) $\exists x \forall y P(x,y)$ f) $\forall y \exists x P(x,y)$

16. Dùng các lượng từ diễn đạt phủ định của các mệnh đề sau, rồi dịch các phủ định đó ra các câu thông thường.

- a) Mọi sinh viên ở lớp này đều thích môn toán.
 b) Có một sinh viên trong lớp này chưa hề bao giờ nhìn thấy một chiếc máy tính.
 c) Có một sinh viên ở lớp này đã học tất cả các môn toán được dạy ở trường này.
 d) Có một sinh viên ở lớp này đã ở ít nhất một phòng trong tất cả các toà nhà ở ký túc xá.

Các Bài tập 17 - 20 dựa trên các câu hỏi lấy từ cuốn sách Logic ký hiệu của Lewis Carroll.

17. Cho $P(x)$, $Q(x)$ và $R(x)$ là các câu "x là giáo sư", "x là kẻ ngu dốt" và "x là kẻ vô tích sự", tương ứng. Bằng cách dùng các lượng từ, các liên từ logic cùng với $P(x)$, $Q(x)$ và $R(x)$ diễn đạt các câu sau với không gian là tập hợp toàn thể loài người.

- a) Không có giáo sư nào là kẻ ngu dốt.
 b) Mọi kẻ ngu dốt đều là vô tích sự.
 c) Không có giáo sư nào là vô tích sự.

*d) (c) có thể suy ra từ (a) và (b) không? Nếu không, liệu có một kết luận đúng nào không?

18. Cho $P(x)$, $Q(x)$ và $R(x)$ tương ứng là các câu "x là lời giải thích rõ ràng", "x là thoả đáng" và "x là một lý do". Giả sử không gian của biến x là tập hợp toàn bộ văn bản. Dùng các lượng từ, các liên từ logic, cùng với $R(x)$, $Q(x)$, $P(x)$ diễn đạt các câu sau :

- a) Tất cả các giải thích rõ ràng đều là thoả đáng.
- b) Một số lý do là không thoả đáng.
- c) Một số lý do không phải là giải thích rõ ràng.
- *d) (c) có thể suy ra từ (a) và (b) không? Nếu không, thì liệu có một kết luận đúng không?
19. Cho $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ và $S(x)$ tương ứng là các câu "x là một đứa bé", "x là logic", "x có khả năng cai quản một con cá sấu" và "x bị coi thường". Giả sử rằng không gian là tập hợp tất cả mọi người. Hãy dùng các lượng từ, các liên từ logic cùng với $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ và $S(x)$ để diễn đạt các câu sau :
- a) Những đứa bé là không logic.
- b) Không ai bị coi thường nếu cai quản được cá sấu.
- c) Những người không logic bị coi thường.
- d) Những đứa bé không cai quản được cá sấu.
- *e) (d) có suy ra được từ (a), (b) và (c) không? Nếu không, thì liệu có một kết luận đúng không?
20. Cho $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ và $S(x)$ tương ứng là các câu sau : "x là một con vịt", "x là một trong số gia cầm của tôi", "x là một viên sĩ quan" và "x sẵn lòng khiêu vũ". Dùng các lượng từ, các liên từ logic cùng với $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ và $S(x)$ để diễn đạt các câu sau :
- a) Không có con vịt nào sẵn lòng khiêu vũ cả.
- b) Không có viên sĩ quan nào từ chối khiêu vũ.
- c) Toàn bộ đàn gia cầm của tôi đều là vịt.
- d) Đàn gia cầm của tôi không phải là các sĩ quan.
- *e) (d) có thể suy ra từ (a), (b) và (c) không? Nếu không, thì liệu có một kết luận đúng không?
21. Chứng tỏ rằng các câu $\neg \exists x \forall y P(x,y)$ và $\forall x \exists y \neg P(x,y)$ có cùng giá trị chân lý.
22. Chứng tỏ rằng $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$ và $\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$ có cùng giá trị chân lý.
23. Chứng tỏ rằng $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ và $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$ có cùng giá trị chân lý.

24. Xác lập các tương đương logic sau, trong đó A là một mệnh đề không có chứa các lượng từ.

$$a) (\forall x P(x)) \vee A \Leftrightarrow \forall x (P(x) \vee A)$$

$$b) (\exists x P(x)) \vee A \Leftrightarrow \exists x (P(x) \vee A)$$

25. Xác lập các tương đương logic sau, trong đó A là mệnh đề không có liên quan với lượng từ nào :

$$a) (\forall x P(x)) \wedge A \Leftrightarrow \forall x (P(x) \wedge A)$$

$$b) (\exists x P(x)) \wedge A \Leftrightarrow \exists x (P(x) \wedge A)$$

26. Chứng minh rằng $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ và $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ là không tương đương logic.

27. Chứng minh rằng $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ và $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ là không tương đương logic.

28*. Chứng minh rằng $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ và $\forall x \forall y (P(x) \vee Q(y))$ là tương đương logic. (Biến mới y được dùng để kết hợp một cách đúng đắn các lượng từ).

29*. a) Chứng tỏ rằng $\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ và $\forall x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$ là tương đương logic.

b) Chứng tỏ rằng $\forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$ và $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$ là tương đương logic.

30. $\exists! x P(x)$ là ký hiệu của mệnh đề "Tồn tại duy nhất một x sao cho $P(x)$ là đúng". Nếu không gian là tập các số nguyên, hãy xác định giá trị chân lý của các lượng từ sau :

$$a) \exists! x (x > 1)$$

$$b) \exists! x (x^2 = 1)$$

$$c) \exists! x (x + 3 = 2x)$$

$$d) \exists! x (x = x + 1)$$

31. Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau :

$$a) \exists! x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$$

$$b) \forall x P(x) \rightarrow \exists! x P(x)$$

$$c) \exists! x \neg P(x) \rightarrow \neg \forall x P(x)$$

32. Biểu diễn lượng từ $\exists! x P(x)$ qua các phủ định, các phép hội và tuyển với không gian gồm các số nguyên 1, 2 và 3.